



实验报告

解

姓名 肖惜川

班级 F2002002

组别

实验日期 2021.11.11

实验名称 提高感性负载的功率因数

成绩

实验目的：研究如何通过并联电容器来提高感性负载的功率因数，并认识其实质意义；掌握功率因数表使用方法；掌握荧光灯线路的连接，提高实际操作能力。

实验原理：

1. 为了有效利用电能，必须提高功率因数。

2. 发电机的容量是额定电压、额定电流之积 $U_N I_N$ ，是安全运行情况下产生的最大功率。

3. 平均功率 $P = UI \cos \varphi$

4. 为了降低输电线路上的损耗，也要提高功率因数。

设损耗 $P_L = R I^2$ ，有功功率 $P_L = U_L I \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P_L}{U_L \cos \varphi} \Rightarrow P_L = R_L \left(\frac{P_L}{U_L \cos \varphi} \right)^2$

$\cos \varphi \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow P_L \uparrow$ 故当 U_L, P_L 确定时，提高 $\cos \varphi$ 可降低损耗 P_L

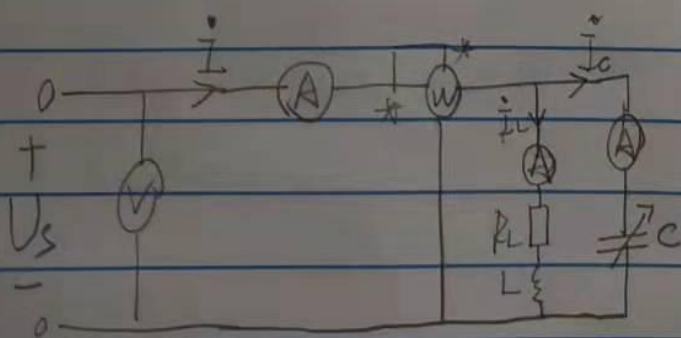
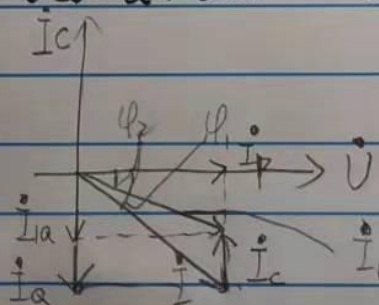
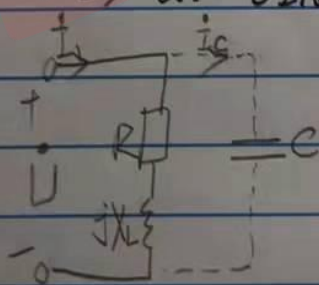
5. 一般采用在感性负载上并联电容器的方法，用电容器的无功功率来补偿感性负载的无功功率，从而减少甚至消除感性负载与电源之间无功功率的交换。

正弦波下，并联电容器， $\cos \varphi_1 \rightarrow \cos \varphi_2$ ，负载有功功率不变，无功功率减小。

由于 $P_{\text{有}} = UI_P = UI \cos \varphi$ ，并联后： $I_a = I_Q - I_C = I \sin \varphi_1 - \omega C U$

$\Rightarrow Q_1 = UI_a = UI_Q - UI_C = Q + Q_C$ ， $Q_C = -\omega C U < 0$ 使 Q_1 减小。

“无功补偿”。



实验电路图



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

实验内容:

1. 按电路图接线。C=0时, 接通电源, 使荧光灯点亮, 测 I , U , $\cos\varphi$, U_R , U_L

2. 电容值 $C=1, 2, 3, \dots, 7 \mu F$, 保持 U 不变, 测不同 C 值时 I , I_L , I_C , $\cos\varphi$

实验数据表格:

1. I/A	U/V	P/W	$\cos\varphi$	U_R/V	U_L/V				
0.34	221	31.3	0.417	67	211				
2. $C/\mu F$	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I/A	0.28	0.21	0.17	0.16	0.16	0.19	0.19	0.24	0.30
I_L/A	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
I_C/A	0.07	0.18	0.23	0.30	0.28	0.37	0.36	0.44	0.51
P/W	32.4	32.1	32.4	32.3	32.3	32.4	32.5	32.5	32.5
$\cos\varphi$	0.524	0.692	0.862	0.913	0.913	0.772	0.774	0.613	0.490
$\varphi/^\circ$	58.4	46.2	30.5	24.1	24.1	39.5	39.3	52.2	60.7

实验注意事项

1. 正确接线。不要把 220V 接灯管, 要接入镇流器
2. 通电前, 所有电容打到 OFF
3. 尽可能测出 $\cos\varphi=1$ 的数据。
4. 注意安全。



实验报告

姓名 _____ 班级 _____ 组别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成绩 _____

数据分析:

1. 荧光灯的等效电阻 $R = \frac{P}{I^2} = 270.76 \Omega$. $U = 220V$.

电感 $L = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{(\frac{U}{I})^2 - R^2} = 1.88 H$

2. $\cos\phi$, I - C , ϕ - C 曲线, 见下图.

误差分析:

1. 元件不是理想元件, 导线内阻等影响.
2. 交流电源输出电压不稳定.
3. 测量仪器老化导致测量可能不精确.

思考题:

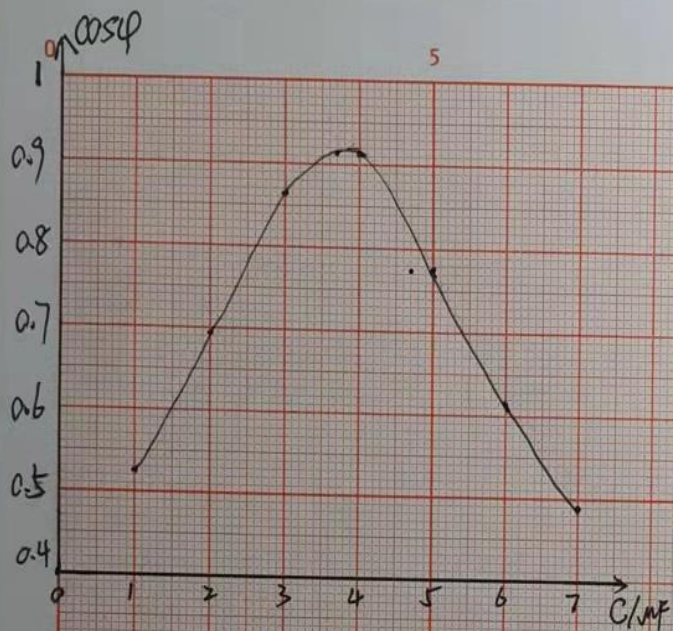
1. 改变电容, 找到电流取最小值的情况, 此时 $\cos\phi = 1$.
2. 在电路干路中串联一个开关, 闭合一段时间, 待稳定后突然断开.

总结与体会:

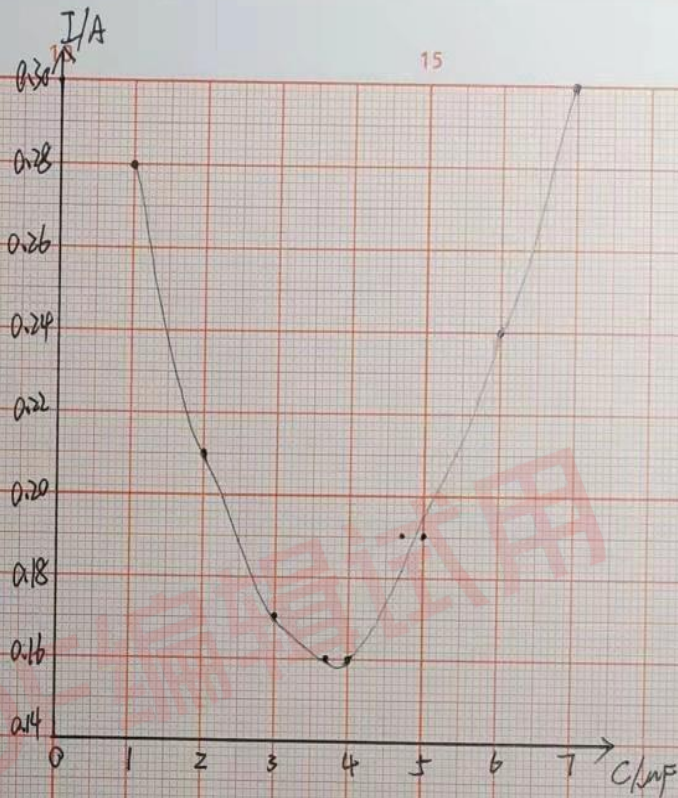
通过本次实验, 我对荧光灯的使用和原理有了深入了解, 学习了通过并联电容来提高感性负载功率的方法.



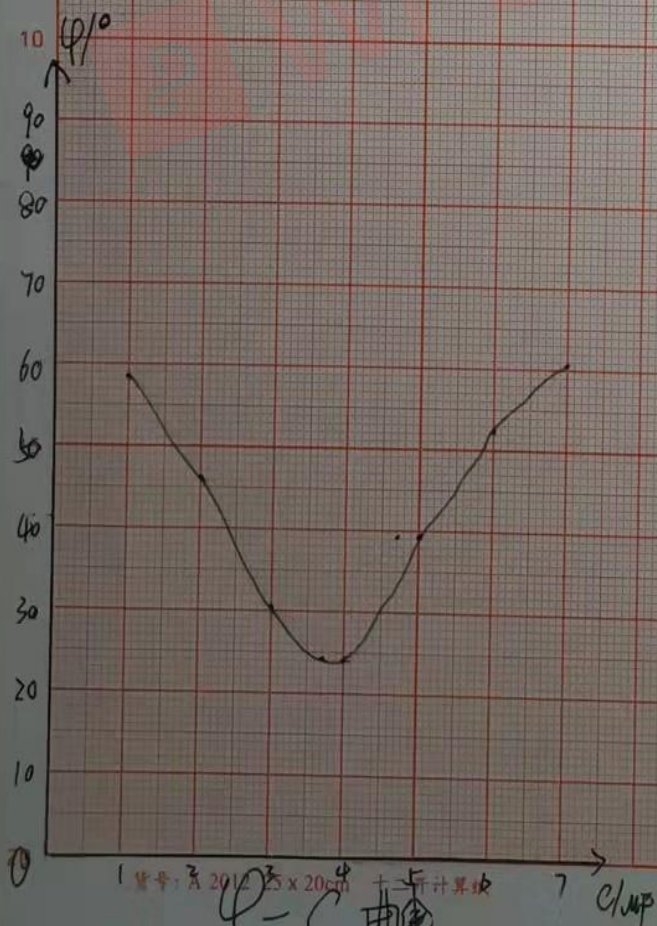
上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



$\cos \varphi - C$ 曲线



$I - C$ 曲线



$\varphi - C$ 曲线